

Chapitre 16

La parité des taux d'intérêt couverte rompue — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — La parité des taux d'intérêt couverte et l'écart de base

- (a) La **parité des taux d'intérêt couverte** (CIP) énonce que l'écart de taux d'intérêt entre deux devises sur le marché monétaire au comptant doit être égal à l'écart, en points de swap, entre le taux de change à terme et le taux de change au comptant. Si cette égalité ne tenait pas, un arbitragiste **emprunterait dans la devise la moins chère, la convertirait au comptant, placerait les fonds dans la devise la plus rémunératrice**, et se **couvrirait à terme** — dégageant un profit sans risque qui, en théorie, devrait immédiatement ramener la relation à l'équilibre.
- (b) L'**écart de base** (cross-currency basis) est l'écart persistant et non nul observé, depuis 2007, entre l'écart de taux implicite dans le marché des swaps de change et l'écart de taux effectivement observé au comptant. Le chapitre indique qu'il est **négatif pour l'euro et le yen**. Ce signe négatif signifie qu'**emprunter des dollars via le marché des swaps de change est devenu plus coûteux que de les emprunter directement au comptant**.
- (c) Le chapitre juge cette persistance après 2014 particulièrement troublante car elle s'est même **accentuée** alors que les banques avaient **renforcé leur bilan et retrouvé un accès normal au financement**. Cette persistance contredit l'**explication initiale, purement liée au risque de contrepartie pendant la crise** : si le risque de contrepartie avait été la seule cause, l'écart aurait dû se résorber à mesure que ce risque s'estompait, non s'accentuer.
- (d) Un **swap de change** (FX swap) échange deux devises au taux comptant du jour, avec l'engagement de les rééchanger à une date future à un taux fixé d'avance — un instrument **essentiellement à court terme**. Un **swap de devises** (cross-currency swap) réalise une opération similaire mais sur des **maturités plus longues**, avec **échange périodique d'intérêts** en cours de vie. Le critère principal qui les distingue est donc la **maturité**, à laquelle s'ajoute la présence ou non d'échanges d'intérêts intermédiaires.

Corrigé de l'exercice 2 — Pourquoi l'arbitrage ne referme plus l'écart

- (a) Le premier facteur, qui pousse l'écart à **s'ouvrir**, est une **demande structurellement croissante de couverture de change** de la part des banques, des investisseurs institutionnels et des émetteurs d'obligations en devises étrangères. Le second facteur, qui **empêche l'écart de se refermer**, est constitué de **contraintes de bilan plus strictes** pesant sur les teneurs de marché — exigences de capital et de levier renforcées après la crise — qui limitent leur capacité à absorber cette demande en prenant l'autre côté de l'arbitrage.
- (b) Ces contraintes limitent la capacité des teneurs de marché car l'opération d'arbitrage, même dépourvue de risque de marché, doit néanmoins être **portée au bilan** du teneur de marché (notional brut, au titre du ratio de levier notamment) : au-delà d'un certain volume, mobiliser davantage de bilan pour ce type d'opération devient coûteux en capital réglementaire, quand bien même le risque économique de l'opération resterait nul.
- (c) Ces contraintes de bilan sont une explication plus satisfaisante car elles permettent de rendre compte de la persistance de la violation **même en dehors des périodes de crise aiguë**, alors qu'une explication fondée sur le seul risque de contrepartie prédirait une résorption de l'écart dès le retour à la normale du système bancaire — ce qui ne s'est pas produit, l'écart s'étant au contraire accentué après 2014.
- (d) Selon le chapitre, cette demande croissante émane des **banques, des investisseurs institutionnels et des émetteurs d'obligations en devises étrangères**.

Corrigé de l'exercice 3 — Le cas du yen et la conséquence pour la gestion de trésorerie

- (a) Les banques japonaises, confrontées à une **expansion de leurs prêts et de leurs positions obligataires en dollars à l'étranger**, ont vu leur **déficit estimé de financement en dollars croître fortement depuis la crise**. Leur réponse a été un **recours croissant aux swaps de change** pour

se procurer les dollars nécessaires.

- (b) Les deux facteurs combinés sont : la **pression de la demande** des banques japonaises pour se procurer des dollars via les swaps de change, et une **disponibilité réduite du financement de gros en dollars** pour ces mêmes banques.
- (c) La rupture de la CIP signifie qu'**emprunter directement dans la devise cible** et **emprunter dans sa devise domestique puis convertir via un swap** ne sont plus des opérations équivalentes en coût. Ce coût dépend désormais de la **devise**, de la **maturité** et des **conditions prévalant sur le marché des swaps à un instant donné** — faisant du choix du canal de financement une décision de gestion de trésorerie à part entière.
- (d) La condition générale, telle que le chapitre la formule à partir de l'ensemble du cas étudié : une relation d'arbitrage théoriquement inviolable peut cesser de tenir **lorsque la demande de couverture croît plus vite que la capacité des teneurs de marché à l'absorber**, cette capacité étant elle-même désormais contrainte par des exigences de bilan renforcées.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — La rupture de la CIP à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 15 attribuait la pénurie mondiale de dollars de 2008 à un « excès de transformation de maturité » en devise étrangère, résolu par l'intervention de dernier ressort des lignes de swap entre banques centrales. Ce chapitre confirme la continuité affirmée par sa propre synthèse : dans les deux cas, une banque non américaine a besoin de dollars pour financer des positions qu'elle ne peut couvrir par des dépôts en dollars, et doit se reposer sur des instruments de gros ou des swaps de change dont le coût ou la disponibilité peuvent se dégrader. Mais la continuité appelle une nuance essentielle : la pénurie de 2008 était un choc de **quantité**, aigu et temporaire, que la création monétaire en dollars (via les lignes de swap, un prêteur en dernier ressort capable de fournir la devise recherchée) a pu endiguer ; l'écart de base documenté par ce chapitre est un phénomène de **prix**, chronique et structurel, qui persiste — et s'est même accentué après 2014 — sans qu'aucune intervention de banque centrale comparable ne soit venue, ni ne puisse, le résorber, puisqu'il ne s'agit pas d'un problème d'accès à la liquidité mais d'un déséquilibre permanent entre demande de couverture et capacité de bilan des teneurs de marché.
- (b) Le chapitre 14 définissait le coût marginal à maturité appariée comme la mesure d'une « prime de liquidité à terme », obtenue en comparant, via une transaction de swap interne, le coût de financement effectif à une courbe de swap de référence. Ce chapitre montre que, pour un financement en devise étrangère, « le coût varie selon la devise, la maturité et les conditions prévalant sur le marché des swaps ». La méthodologie du chapitre 14 — mesurer un écart de prime par rapport à une courbe de référence au moyen d'une transaction de swap — s'étend donc naturellement à la dimension mise en lumière par ce chapitre : la base de swap de change est elle-même une prime de liquidité, au sens du chapitre 14, mais mesurée sur l'axe des devises plutôt que sur celui des seules maturités domestiques. Une tarification interne rigoureuse d'un financement en devise étrangère devrait par conséquent intégrer cette base explicitement, exactement comme le chapitre 14 intègre la prime de liquidité à terme domestique.
- (c) Le chapitre 13 montrait que le taux repo d'un titre « spécial » s'écarte du taux GC selon un « rythme régulier calé sur le cycle des adjudications du Trésor » — un écart cyclique, qui se creuse puis se résorbe à chaque émission. Ce chapitre documente un écart de prix de nature apparentée mais de comportement différent : la base de change est **persistante** plutôt que cyclique. Le mécanisme sous-jacent est pourtant le même dans les deux cas : un prix s'écarte de sa valeur de non-arbitrage lorsque la population d'agents capables de fournir la contrepartie limitante — détenteurs du titre recherché au chapitre 13, teneurs de marché disposant de capacité de bilan dans ce chapitre — est restreinte. La différence essentielle tient au caractère renouvelable de la contrainte : le spécial du chapitre 13 se dénoue mécaniquement dès qu'une nouvelle émission élargit l'offre du titre recherché, tandis que la contrainte de bilan qui sous-tend la base de change,

elle, ne se desserre pas d'elle-même — elle est fixée par la réglementation, non par le calendrier du marché.

- (d) Le chapitre 12 présentait la gestion du passif comme procurant « sa flexibilité » à l'emprunteur, la contrepartie étant « une sensibilité accrue aux taux d'intérêt ». Un swap de change est, au sens du chapitre 12, un instrument de gestion du passif appliqué à une devise étrangère. Ce chapitre montre que, pour ce type d'instrument précis, la seule sensibilité aux taux d'intérêt domestiques ne suffit plus à décrire le risque : la base de change ajoute une source de coût distincte, qui peut se creuser indépendamment du niveau des taux — comme le montre son accentuation après 2014, alors même que les taux directeurs des grandes banques centrales évoluaient dans des directions variées. Ce chapitre étend ainsi, sans le contredire, le constat du chapitre 12 : la flexibilité de la gestion du passif en devise étrangère a un coût qui dépend désormais non seulement du niveau des taux, comme l'anticipait le chapitre 12 pour des instruments mono-devise, mais aussi d'un facteur de marché — l'équilibre entre demande de couverture et capacité de bilan des teneurs de marché — propre au financement international.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — L'arbitrage de la parité rompue et son coût en capital, chiffré

On a $D = 200$ millions \$, $i_{USD} = 5,00\%$, $b = -0,35\%$, ratio de levier = 4% , ROE = 12% .

- (a) Rendement du placement euro couvert en termes dollar : $i_{USD} - b = 5,00\% - (-0,35\%) = 5,35\%$. Marge d'arbitrage apparente : $5,35\% - 5,00\% = 35$ points de base. Profit brut annuel : $200\,000\,000 \times 0,0035 = 700\,000,00$ \$.
- (b) Capital requis (ratio de levier) : $200\,000\,000 \times 0,04 = 8\,000\,000,00$ \$. Coût annuel de ce capital au ROE de 12% : $8\,000\,000 \times 0,12 = 960\,000,00$ \$.
- (c) Économie nette : $700\,000,00 - 960\,000,00 = -260\,000,00$ \$. L'arbitrage **ne reste pas attractif** : une fois le coût du capital réglementaire intégré, l'opération pourtant « sans risque » devient déficitaire pour le teneur de marché — exactement le mécanisme par lequel les contraintes de bilan, et non le risque économique de la transaction, empêchent l'arbitrage de refermer l'écart de base.
- (d) Ratio de levier annulant le profit net (seuil de rentabilité) : il faut que $D \times 0,0035 = D \times \ell \times 0,12$, soit $\ell = 0,0035/0,12 = 2,9167\%$. Ce seuil ($2,92\%$) est **inférieur** au ratio réglementaire effectif de 4% : au niveau de capital actuellement exigé, l'opération est structurellement déficitaire pour ce teneur de marché. Plus la réglementation de bilan se durcit (plus ℓ augmente au-delà de ce seuil), plus le nombre de teneurs de marché pour qui cet arbitrage reste rentable diminue — illustrant précisément pourquoi un écart en théorie arbitrageable peut, en pratique, persister indéfiniment.

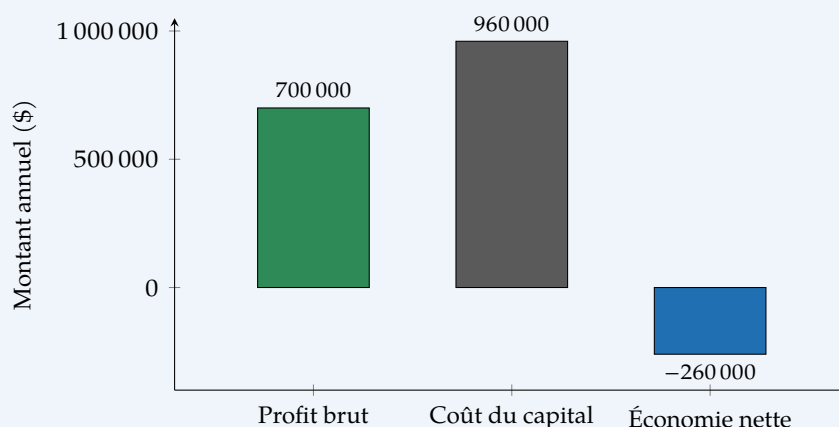


FIG. 1 : Économie nette de l'arbitrage de la CIP après coût du capital réglementaire : profit brut (700 000 \$), coût du capital (960 000 \$), résultat net (-260 000 \$).

On a $S_0 = 110,00$ JPY/USD, $i_{JPY} = 0,10\%$, $i_{USD} = 5,00\%$, $F_{\text{réel}} = 103,50$ JPY/USD.

- (a) $F_{\text{CIP}} = S_0 \times \frac{1 + i_{JPY}}{1 + i_{USD}} = 110,00 \times \frac{1,0010}{1,0500} = 104,8667$ JPY/USD.
- (b) $i_{\text{USD}}^{\text{implicite}} = S_0 \times \frac{1 + i_{JPY}}{F_{\text{réel}}} - 1 = 110,00 \times \frac{1,0010}{103,50} - 1 = 6,3865\%$. Base de swap de change du yen : $6,3865\% - 5,00\% = 138,65$ points de base — un financement en dollars obtenu via un emprunt en yens converti par swap coûte 138,65 points de base de plus que l'emprunt direct en dollars, confirmant que la base yen/dollar est fortement négative.
- (c) Coût du financement de 300 millions \$ sur un an au taux implicite réel : $300\,000\,000 \times 0,063865 = 19\,159\,420,29$ \$. Coût contrefactuel si la CIP avait strictement tenu ($F_{\text{réel}} = F_{\text{CIP}}$, donc $i_{\text{USD}}^{\text{implicite}} = i_{\text{USD}} = 5,00\%$) : $300\,000\,000 \times 0,05 = 15\,000\,000,00$ \$. Surcoût imputable à la rupture de la CIP : $19\,159\,420,29 - 15\,000\,000,00 = 4\,159\,420,29$ \$.
- (d) Si le coût implicite en dollars augmentait de 50 points de base supplémentaires, il passerait à $6,3865\% + 0,50\% = 6,8865\%$, portant le coût annuel à $300\,000\,000 \times 0,068865 = 20\,659\,420,29$ \$, soit un surcoût par rapport au scénario CIP stricte de $20\,659\,420,29 - 15\,000\,000,00 = 5\,659\,420,29$ \$. Cette aggravation, malgré des bilans bancaires renforcés, **est cohérente** avec l'explication du chapitre : celui-ci attribue la persistance — et l'éventuelle accentuation — de la violation non à la solidité des bilans bancaires en tant que telle, mais à un déséquilibre croissant entre la demande de couverture de change et la capacité, contrainte par la réglementation de levier et de capital, des teneurs de marché à en absorber l'excédent ; un bilan plus solide n'implique nullement une capacité de bilan plus abondante pour ce type spécifique d'opération, la réglementation limitant le levier indépendamment du niveau de solvabilité de la banque.

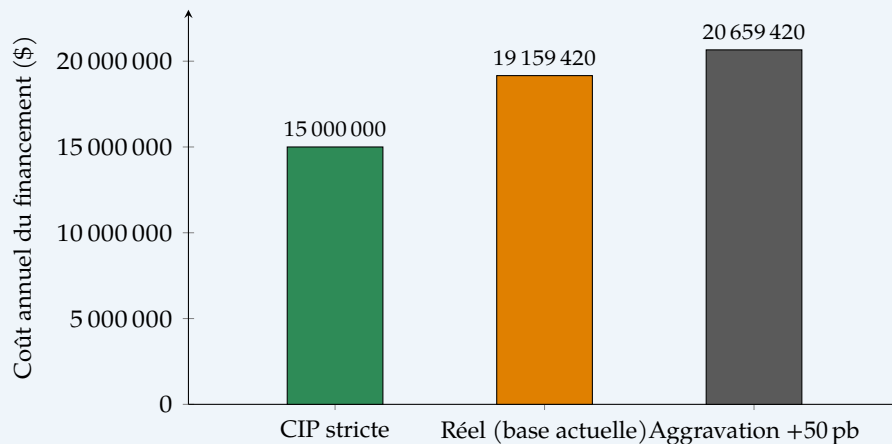


FIG. 2 : Coût annuel du financement en dollars de la banque japonaise (300 millions \$) : sous CIP stricte, sous la base réellement cotée, et en cas d'aggravation supplémentaire de 50 points de base.